laboratoria 11

Modelowanie zmienności warstwy prezentacji

Cel zajęć: Budowa makiet interfejsu graficznego aplikacji bazodanowej.
Budowa modelu zmienności stanów interfejsu graficznego aplikacji bazodanowej.

Źródła wiedzy: Wykład IO: *Języki graficznego modelowania* (dostępny też w *ePortalu Pwr*).
Wykład IO: *Modelowanie zachowania diagramem stanów* (dostępny też w ePortalu Pwr).
Przykład: *Miniprojekt Biblioteka* (dostępny też w *ePortalu PWr*).
Tutorial *Visual Pradigm*: *How to Draw State Machine Diagram?*

Zawartość instrukcji: 2 zadania – ich wykonanie jest oceniane.
Spis rzeczy, które należy umieścić w sprawozdaniu z wykonania zadań.
Spis błędów i braków mogących obniżyć ocenę.

Zadania

Zadanie 1
Budowa makiet interfejsu graficznego warstwy prezentacji

Należy utworzyć graficzne makiety przedstawiające szkice wyglądu okna oprogramowania w różnych stanach jego działania. Można to zrobić w dowolnym edytorze graficznym, także w *Visual Paradigm* jako „diagram" typu *User Interface* lub typu *Wired UI Diagram*.

Nazwa makiety dla danego stanu powinna określać jej przeznaczenie, czyli do czego służy okno oprogramowania w tym stanie jego działania. Makieta może być ograniczona do elementów okna (napisów, pól tekstowych, przycisków itp.) wykorzystywnych w tym stanie przez użytkownika.

Zadanie 2
Budowa modelu zmienności stanów interfejsu graficznego warstwy prezentacji

Należy utworzyć diagram stanów (diagram maszyny stanowej) w Visual Paradigm przedstawiający zmienność interfejsu graficznego oprogramowania na podstawie scenariuszy przypadków użycia.

Dla makiet wyglądu okna oprogramowania, wykonanych w zadaniu 1, należy zdefiniować i umieścić na diagramie odpowiadające im stany jego interfejsu graficznego. Stany mające część wspólną można umieścić wewnątrz stanu złożonego. Każdy stan prosty (nie złożony) powinien mieć nazwę odpowiadającej mu makiety.

Jeśli interfejs graficzny wykonuje jakąś operację w danym stanie, należy ją w nim zapisać jako operację stanu.

Następnie należy połączyć stany przejściami zgodnie z możliwymi zmianami wyglądu interfejsu graficznego. Tam, gdzie to konieczne, opis przejścia między stanami powinien w języku naturalnym podawać przyczynę przejścia (*wyzwalacz*), warunek przejścia (*dozór*) i / lub skutek przejścia (*akcja*).

Przy pomocy pseudostanów początkowego i końcowego należy wskazać początkowy i końcowy stan (odpowiednio).

Stan i stan złożony interfejsu graficznego:

Stan obiektu to konkretne, istniejące w danym czasie, wartościowanie jego cech, czyli atrybutów. Jego cechą może też być wykonywanie przez niego w tym czasie jakiejś operacji nie powodującej zmiany stanu. Stanem interfejsu graficznego oprogramowania może być prezentowanie w danym czasie określonego okna lub określonej konfiguracji okna i wykonywanie operacji z tym oknem związanych, nie zmieniających okna lub wyglądu okna.

Stan złożony zawiera w sobie inne stany, więc modeluje wspólną część wartościowania ich cech (np. wspólną dostępność elementu okien, wspólną wyświetlaną treść, wspólną operację) i posiadanie takiego samego przejścia wchodzącego do lub wychodzącego z tych stanów (np. tę samą reakcję na to samo zdarzenie powodujące zmianę okna lub jego wyglądu).

Opis przejścia między stanami interfejsu graficznego:

Przejście wychodzące ze stanu może mieć opis: *wyzwalacz [dozór] /akcja*. Każda część tego opisu jest opcjonalna.

Wyzwalacz – zdarzenie zainicjowane z zewnątrz interfejsu graficznego (nie przez modelowane okno), powodujące wyjście ze stanu np. do innego stanu, czyli zmianę okna lub jego wyglądu. Może to być np.: 1) działanie użytkownika, w tym kliknięcie na przycisk, naciśnięcie klawisza itp.; 2) operacja innej części oprogramowania, np. z warstwy kontrolującej, żądająca aktualizacji treści wyświetlanej w oknie; 3) zdarzenie systemowe, np. upływ określonego czasu.

Dozór – warunek opuszczenia stanu, związany (lub nie) z działaniem interfejsu graficznego (np. z zawartością okna). Może to być np.: treść lub poprawność danych wpisanych w polu tekstowym, zaznaczenie pola wyboru, dostępność przycisku do kliknięcia, wartość zmiennej, wartość parametru operacji będącej wyzwalaczem.

Akcja – zdarzenie zainicjowane lub wykonywane przez interfejs graficzny na skutek i w trakcie wyjścia ze stanu. Może to być np.: 1) żądanie wykonania operacji przez inną część oprogramowania, np. w warstwie kontrolującej; 2) przygotowanie zawartości lub dostępności elementów okna w nowym stanie interfejsu graficznego.

Opis operacji stanu interfejsu graficznego:

Operacja stanu jest zdarzeniem zainicjowanym lub wykonywanym przez interfejs graficzny będący w tym stanie. Jej opis: *wyzwalacz /akcja*.

Operacja wejściowa (wyzwalacz: *entry*) – operacja wykonywana jest zaraz po wejściu do stanu.

Operacja wyjściowa (wyzwalacz: *exit*) – operacja wykonywana jest zaraz przed wyjściem ze stanu.

Operacja stanu (wyzwalacz: *do*) – akcja wykonywana jest w trakcie pobytu w stanie.

Sprawozdanie

Co powinno być na początku sprawozdania:

- Autorzy (imię, nazwisko, nr albumu).
- Nazwa tworzonego oprogramowania (zwięzły opis jego dziedziny).
- Temat tego etapu laboratoriów (*Modelowanie zmienności warstwy prezentacji*).

Co powinno być w treści sprawozdania:

- Makiety wykonane w zadaniu 1 (rysunki i ich opisowe nazwy).
- Diagram stanów wykonany w zadaniu 2.

Błędy i braki

Jeśli opisane niżej rzeczy mają miejsce, ocena za ten etap laboratoriów może być niższa:

- Brak nazwy makiety.
- Nazwa makiety nie określa dokładnie przeznaczenia okna.
- Brak stanu prostego odpowiadającego makiecie.
- Brak makiety odpowiadającej stanowi prostemu.
- Nazwa stanu prostego nie odpowiada nazwie makiety.
- Brak pseudostanu początkowego.
- Do stanu początkowego nie prowadzi przejście z pseudostanu początkowego.
- Jest więcej niż 1 pseudostan początkowy na diagramie lub w tym samym stanie.
- Jest więcej niż 1 przejście z pseudostanu początkowego.
- Ze stanu końcowego nie prowadzi przejście do pseudostanu końcowego.
- Przejście prowadzi do pseudostanu początkowego lub wychodzi z pseudostanu końcowego.
- Opis przejścia z pseudostanu początkowego zawiera wyzwalacz.
- Opis przejścia wychodzącego ze stanu nie zawiera wyzwalacza, mimo że opuszczenie stanu (np. zmiana okna) jest skutkiem zajścia jakiegoś zdarzenia.
- Wyzwalaczem przejścia wychodzącego ze stanu jest zdarzenie (operacja) zainicjowane lub wykonywane przez okno powiązane z opuszczanym stanem, zamiast jakieś inne źródło.
- Opis przejścia wychodzącego ze stanu nie zawiera dozoru, mimo że opuszczenie stanu (np. zmiana okna) wymaga spełnienia jakiegoś warunku.
- Dozór w opisie przejścia nie jest umieszczony w nawiasach [ ].
- Opis przejścia wychodzącego ze stanu nie zawiera akcji, mimo że opuszczenie stanu (np. zmiana okna) powoduje jakieś zdarzenie.
- Akcja w opisie przejścia nie jest poprzedzona ukośnikiem /.

– W stanie brak operacja stanu, która jest w nim wykonywana.
– Operacja stanu wykonywana na początku jego aktywności nie jest poprzedzona wyzwalaczem *entry*.
– Operacja stanu wykonywana na końcu jego aktywności nie jest poprzedzona wyzwalaczem *exit*.
– Operacja stanu wykonywana w trakcie jego aktywności nie jest poprzedzona wyzwalaczem *do*.

Ta lista zawiera typowo pojawiające się błędy i braki i nie wyczerpuje powodów, dla których ocena za laboratoria może być niższa.